



**Universidad
Norbert Wiener**
Powered by **Arizona State University®**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA ANTIBIÓTICA ENTRE
GENEXPERT Y GENOTYPE EN MUESTRAS DEL PROGRAMA DE CONTROL DE
TUBERCULOSIS DEL CENTRO DE SALUD MAX ARIAS, 2023.

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE LICENCIADO EN TECNOLOGÍA
MÉDICA EN LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA.

Presentado por:

AUTOR: JAVIER DÁVALOS, DIANA VICTORIA.
CÓDIGO ORCID: 0009-0000-7252-5277

ASESOR: NAJARRO SOTO, RICHIE ALLISON.
CÓDIGO ORCID 0009-0001-6642-5218

LINEA DE INVESTIGACIÓN:
SALUD Y BIENESTAR.
SUBLÍNEA:
BIOLOGÍA MOLECULAR

LIMA, PERÚ

2024

ÍNDICE

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA	5
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.	5
1.2.1. PROBLEMA GENERAL:	6
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS:	6
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:	6
1.3.1. OBJETIVO GENERAL	6
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	7
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	7
1.4.1. TEÓRICA	7
1.4.2. METODOLÓGICA	7
1.4.3. PRÁCTICA	8
1.5.1. TEMPORAL	8
1.5.2. ESPACIAL	8
1.5.4. POBLACIÓN O UNIDAD DE ANÁLISIS:	9
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	10
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES	10
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES:	13
2.2. BASES TEÓRICAS:	16
2.2.1. TUBERCULOSIS:	16
2.2.3. TUBERCULOSIS EN EL MUNDO:	16
	2

2.2.4. TUBERCULOSIS EN EL PERÚ:	17
2.2.5. TUBERCULOSIS MDR:	17
2.2.6. RESISTENCIA A RIFAMPICINA:	17
2.2.7. TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS	17
2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS:	19
2.2.9. GENEXPERT	19
2.2.10. ENSAYO DE SONDA EN LINEA// <i>GENOTYPE MTBDRplus</i>	21
2.3. HIPÓTESIS:	25
2.3.1. Hipótesis alternativa (H1):	25
2.3.2. Hipótesis nula (H0):	25
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	26
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN	26
3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN	26
3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN	26
3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	26
3.5. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO	26
3.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN	27
3.7. VARIABLE OPERACIONAL	28
3.8. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS	28
DESCRIPCION DE INSTRUMENTOS	28

3.10. CONFIABILIDAD	29
3.11. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS	29
3.12. ASPECTOS ÉTICOS	29
CAPITULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	30
4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	30
4.2. PRESUPUESTO	30
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Uno de los problemas más retadores para la salud pública es la resistencia antimicrobiana para los medicamentos utilizados para tratar la tuberculosis, situación que complica el control de la enfermedad. En Latinoamérica se tienen altas tasas de tuberculosis multirresistente; Perú en la década de los 90 fue uno de los países con picos más altos de TB multirresistente, esta situación se vio favorecida por la débil gestión del tratamiento antituberculoso, la detección inoportuna de casos resistentes a los principales antibióticos y por la transmisión de persona a persona.¹⁻⁵⁻⁶

Esta indeseada situación dio lugar a la implementación de metodologías que permitan la detección de cepas resistentes. Se inició con la implementación del método Griess, posteriormente con el método MODS, sin embargo, se tenían resultados en un plazo de 30 días, tiempo no oportuno. Es por lo que años después se logra implementar una nueva metodología *Genotype MTBDR plus*, que permite entregar resultados en 8 días. Esta nueva metodología no solo identifica la presencia de *Mycobacterium tuberculosis*, si no también puede identificar la resistencia a rifampicina e isoniazida, mediante el ensayo de sonda lineal.¹⁻²⁻⁷⁻¹²

Considerando que la identificación de resistencia a rifampicina e isoniazida, los principales y más potentes medicamentos utilizados para tratar la tuberculosis son vitales para el control de la propagación de cepas resistentes y según la OMS, un gran porcentaje de casos resistentes a rifampicina son también resistentes a isoniazida, se ve la necesidad de integrar un método que permita no solo la identificación de *Mycobacterium tuberculosis*, sino también la resistencia a rifampicina. Es así como se logra implementar la metodología *GeneXpert MTB RIF*, que evalúa mediante la reacción en cadena de polimerasa en solo 2 horas.³⁻⁴⁻⁹

Como resultado de esta situación se necesita estudiar la resistencia antibiótica comparando ambas metodologías, ya que así se podrá identificar cuál es la mejor en el sentido que permita tener resultados confiables, en un tiempo oportuno y controlar la propagación de la enfermedad. Adicionalmente, la presente investigación será de contribución al conocimiento científico ya que no se cuentan con estadísticas oficiales de la situación de la TB MDR en nuestro país y a su vez, permitirá el desarrollo de nuevas investigaciones que permitan cumplir el objetivo de terminar con la epidemia de TB para el año 2030.²⁻³⁻⁸

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

1.2.1. PROBLEMA GENERAL:

¿Cuál es el nivel comparativo de la resistencia antibiótica entre GeneXpert y Genotype en muestras del programa PCT del centro de salud Max Arias, 2023?

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS:

¿Cuál es el nivel de resistencia antibiótica de GeneXpert en muestras del programa PCT del centro de salud Max Arias, 2023?

¿Cuál es el nivel de resistencia antibiótica de Genotype en muestras del programa PCT del centro de salud Max Arias 2023?

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Comparar la resistencia antibiótica entre los métodos GeneXpert y Genotype en muestras del programa PCT del centro de salud Max Arias, 2023

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Determinar el nivel de resistencia que tiene GeneXpert en muestras del programa PCT del centro de salud Max Arias, 2023.
- Estimar el nivel de resistencia que tiene Genotype en muestras del programa PCT del centro de salud Max Arias 2023.

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La resistencia antimicrobiana como problema de salud pública mundialmente, específicamente la resistencia a medicamentos del tratamiento de la tuberculosis es una de las situaciones más retadoras de controlar. A causa del mal uso de los antibióticos, un mal seguimiento y la transmisión de la enfermedad. Ocasionando que haya estragos a nivel socioeconómico, por lo limitante de la enfermedad. Debido a ello, se exponen los siguientes criterios que justifican esta investigación.

1.4.1. TEÓRICA

Esta investigación tiene la intención de comparar la resistencia antibiótica entre los métodos GeneXpert y Genotype en muestras del programa PCT del centro de salud Max Arias, 2023. Cuyo resultado aportará en la decisión clínica para el adecuado tratamiento de aquellos casos con resistencia antibiótica.

1.4.2. METODOLÓGICA

El presente estudio está dirigido a variables de interés social, que metodológicamente implica abordar bases teóricas y estudios de gran importancia para el Perú, pero a la vez de gran

escasez, ya que se evidenció en la búsqueda de antecedentes bibliográficos desfase en el tiempo en estudios de los últimos años. Existe una brecha en el reporte de estudios en nuestro país, razón por la cual se utilizaron antecedentes de mayor antigüedad.

1.4.3. PRÁCTICA

Ambos métodos ofrecen una alta confiabilidad analítica gracias a su metodología molecular. A nivel nacional, son esenciales porque permiten a los pacientes con sospechas de multirresistencia acceder a estas pruebas y obtener resultados de manera oportuna. GeneXpert detecta la resistencia, mientras que Genotype confirma si se trata de una resistencia antibiótica.

1.5. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1. TEMPORAL

Este proyecto recopilará información correspondiente a casos procesados mediante GeneXpert y Genotype evaluando la resistencia de antibióticos en muestras del programa PCT en 2023.

1.5.2. ESPACIAL

El proyecto se realizará utilizando información de la base de datos del laboratorio del centro de salud Max Arias, enfocándose en los casos procesados con GeneXpert y Genotype.

1.5.3. RECURSOS

Para el desarrollo del proyecto, el financiamiento económico será solventado por la investigadora y se realizará un estudio con recursos estadísticos que ayudará a comparar la resistencia antibiótica entre los métodos GeneXpert y Genotype en muestras del programa PCT del centro de salud Max Arias, 2023

1.5.4. POBLACIÓN O UNIDAD DE ANÁLISIS:

La población comprenderá a aquellos pacientes del programa PCT del centro de salud Max Arias.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

2.1.1.1. Black (13) llevó a cabo un estudio para “determinar la concordancia entre los ensayos Xpert® MTB /RIF y Genotype® MTBDR en términos de susceptibilidad a RIF”. El estudio fue retrospectivo e incluyó todos los resultados de MTBDR plus de las pruebas que se realizaron en el laboratorio de micobacteriología de Braamfontein entre setiembre de 2014 y agosto de 2015. El resultado de Xpert® MTB /RIF del paciente se correlacionó con el resultado de Genotype® MTBDR plus. La concordancia entre los resultados de susceptibilidad fue del 96.4 %. Hubo 68 resultados RIF discordantes. En conclusión, la concordancia general entre los resultados de Genotype® MTBDR plus y Xpert® MTB /RIF fue muy buena.¹³

2.1.1.2. Yadav (14) realizó un estudio que el objetivo fue “comparar rendimiento diagnóstico del ensayo Genotype MTBDR plus (v2) y Xpert MTB/RIF en muestras de esputo con baciloscopia negativa y positiva”. La muestra fue de 576 pacientes con presunción de BAAR y se sometió a microscopía de BAAR, a Xpert MTB RIF y a Genotype MTBDR plus (v2) directamente en muestras de esputo. Para la detección de resistencia entre los resultados moleculares positivos para MTB, se encontró que la sensibilidad del Xpert MTB/RIF y Genotype MTBDR plus (v2) fue del 96% y el 99%, respectivamente. Mientras que se encontró que la especificidad de ambas pruebas para detectar resistencia a rifampicina era del 99%. Se concluye que, aunque el ensayo Xpert MTB/RIF es comparativamente superior al Genotype MTBDR plus (v2) en la detección de MTB en muestras con baciloscopia negativa para BAAR; ambas pruebas son igualmente eficaces en el diagnóstico temprano de pacientes con presunta tuberculosis resistente a rifampicina con baciloscopia positiva.¹⁴

2.1.1.3. Mchaki (15) su estudio tuvo como objetivo “evaluar las características del rendimiento diagnóstico del ensayo de sonda lineal y GeneXpert MTB/RIF, para la detección de monorresistencia a rifampicina utilizando el método de proporción fenotípica en medios de Lowestein- Jensen como estándar de oro”. Trabajó con 357 aislamientos, 74 resistentes y 283 sensibles recolectados en el Laboratorio Central de Referencia de Tuberculosis (CTRL) en Dar Salaam, Tanzania, entre 2016 y 2019. Los resultados mostraron que GeneXpert MTB/RIF tuvo sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos de 93,2, 82,7, 58,5 y 97,9%, respectivamente; mientras que el rendimiento correspondiente al ensayo de sonda en línea fue del 86,5, 97,5, 90,1 y 96,5%, respectivamente. En conclusión, los resultados indican la superioridad del ensayo de sonda en línea sobre GeneXpert en cuanto a la detección de monorresistencia a rifampicina. Sin embargo, los desafíos logísticos, como el mayor tiempo de respuesta y la necesidad de personal de laboratorio capacitado, pueden limitar su uso.¹⁵

2.1.1.4. Soedarsono (16) Su investigación buscó “evaluar la proporción de resistencia a isoniazida en nuevos casos de tuberculosis sensible a rifampicina mediante Xpert MTB/RIF”. Realizó un estudio descriptivo observacional en pacientes nuevos con TB sensible a rifampicina diagnosticados mediante Xpert MTB/RIF. Las muestras de esputo se examinaron utilizando ensayo de sonda en línea de primera línea y se evaluaron mediante prueba de susceptibilidad a drogas basada en cultivo. Se compararon y presentaron los resultados del ensayo de sonda en línea de primera línea y la prueba de susceptibilidad a drogas basada en cultivos. En este estudio se estudiaron 54 nuevos casos de tuberculosis sensible a rifampicina (según Xpert MTB/RIF). Se detectó resistencia a isoniazida en 4 (7,4%) usando ensayo de sonda en línea de primera línea y en 5 (9,3%) usando prueba de susceptibilidad a drogas basada en cultivo. También se encontró resistencia a rifampicina en 1 (1,9%) usando ensayo de sonda en línea de primera línea y en 2

(3,7%) usando prueba de susceptibilidad a drogas basada en cultivo. En conclusión, se puede utilizar el ensayo de sonda en línea como una prueba molecular rápida de susceptibilidad a drogas para detectar resistencia a isoniazida y rifampicina en aquellos casos de tuberculosis sensible a rifampicina que hayan sido detectados mediante Xpert MTB/RIF.¹⁶

2.1.1.5. García-Goéz (17) Realizó una investigación para “evaluar la correlación de pruebas fenotípicas y moleculares en pacientes con TB resistente en una institución de Cali, Colombia”. Realizó un estudio transversal para obtener el perfil de susceptibilidad fenotípica y genotípica de cultivos mediante los ensayos moleculares Xpert-MTB/RIF® o Genotype-MDRTBplus®. Calculó el porcentaje de resistencia y la relación de los resultados de las pruebas fenotípicas y genotípicas. Incluyó 30 casos, las pruebas fenotípicas identificaron resistencia a medicamentos de primera línea en 29 de 30 casos, en cambio las pruebas moleculares identificaron resistencia en todos los casos estudiados. La resistencia a rifampicina entre la prueba fenotípica y Genotype-MDRTBplus® fue del 61,5%, mientras que con Xpert-MTB/RIF® se detectó un 100%. En cuanto a la isoniácida, la resistencia fue del 94,4% según la prueba fenotípica y Genotype-MDRTBplus®. Concluyó que la discrepancia en los resultados de ambas pruebas es posible, lo que hace crucial utilizarlas e interpretarlas complementariamente en el diagnóstico para la resistencia a medicamentos de primera línea en la infección por MTB.¹⁷

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES:

2.1.2.1 Saravia (18) Este estudio “evaluó la resistencia a rifampicina de *Mycobacterium tuberculosis* (MTB) en pacientes con tuberculosis pulmonar en Trujillo, Perú, utilizando Xpert® MTB/RIF Ultra”. Se procesaron 58 muestras de esputo siguiendo las instrucciones del fabricante. Además, estas muestras se evaluaron mediante cultivo y la técnica de proporciones en agar en placa para evaluar la sensibilidad a rifampicina. El Xpert® MTB/RIF Ultra identificó MTB en 41 muestras (70,9%). Al comparar los resultados de esta prueba con los obtenidos por cultivo, se encontró una sensibilidad y especificidad del 95,12% y 100% respectivamente. De las 41 muestras positivas para MTB, 10 (24,4%) fueron resistentes, 30 (73,2%) fueron sensibles y 1 (2,4%) resultó indeterminada. Al comparar el Xpert® MTB/RIF Ultra con el método de proporciones en agar en placa, se halló una sensibilidad y especificidad del 100%.¹⁸

2.1.2.2. Morón (19) El estudio “evaluó la eficacia de la prueba *Genotype® MTBDRplus* en la detección de resistencia a múltiples fármacos en pacientes con tuberculosis en el CMI Piedra Liza, de enero a junio de 2020”. Se llevó a cabo una investigación cualitativa, no experimental, observacional y transversal, de tipo hipotético-deductivo, que incluyó a 155 pacientes del CMI Piedra Liza. Los resultados mostraron que el 14.2% de los pacientes presentaban resistencia a la isoniazida y el 4.5% a la rifampicina; en contraste, el 85.8% eran sensibles a la isoniazida y el 95.5% a la rifampicina. La prueba *Genotype® MTBDRplus* detectó más casos de resistencia a la isoniazida y se concluyó que es confiable y acelera la obtención de resultados. Esto facilita un diagnóstico rápido de tuberculosis multirresistente (TB MDR) y permite un acceso oportuno al tratamiento.¹⁹

2.1.2.3. Puyen (20) En su publicación, “detalló la validación e implementación de *Genotype MTBDRplus* en el Laboratorio De Referencia Nacional de Micobacterias en 2010”. Este

procedimiento se llevó a cabo bajo condiciones controladas, logrando una sensibilidad del 95.2% en muestras de esputo y del 96.9% en cultivos para la identificación de TB-MDR. En 2013 se incluyó esta prueba molecular en la Norma Técnica de Tuberculosis como método de cribado para identificar TB-MDR. La implementación del *Genotype MTBDRplus* permitió aumentar la cobertura diagnóstica de TB-MDR del 5% al 60% entre 2011 y 2015. Además, el *Genotype MTBDRplus* se logró distribuir a los laboratorios del Centro de Excelencia Contra la Tuberculosis (CENEX), y en 2016 se planificó la transferencia tecnológica al Laboratorio de Referencia DISA II Lima Sur. Este avance generó beneficios como la reducción de costos estatales al prevenir la propagación del contagio, la mejora en la infraestructura de laboratorios, la compra de equipos de última generación y el fortalecimiento del personal mediante capacitaciones en pruebas moleculares.²⁰

2.1.2.4. Imán (21) El estudio tuvo como objetivo “determinar qué proporción de casos con resistencia a rifampicina detectada por pruebas rápidas resultan ser multidrogorresistente (MDR) según pruebas convencionales, y analizar la proporción de pacientes con monorresistencia a rifampicina, considerando su condición de infección por VIH y tratamiento antituberculoso previo”. Se evaluaron pacientes con tuberculosis pulmonar en Lima y Callao durante 2013, que mostraron resistencia a rifampicina en pruebas rápidas (MODS, GRIESS, Genotype® MTBDRplus) y cuyas cepas fueron analizadas con pruebas convencionales (proporciones en agar o MGIT). El 93% de los casos con resistencia a rifampicina detectada por pruebas rápidas resultaron ser tuberculosis multirresistente (MDR), mientras que el 5% de la muestra presentó monorresistencia a rifampicina según pruebas convencionales. Esta monorresistencia se observó principalmente en pacientes con baja incidencia de infección por VIH y en aquellos sin tratamiento

antituberculoso previo. En conclusión, la detección de resistencia a rifampicina mediante pruebas rápidas puede ser un indicador fiable de tuberculosis multirresistente (TB MDR).²¹

2.1.2.5. Asencios (22) Tuvo como objetivo “evaluar el desempeño de la prueba molecular *Genotype®MTBDRplus* con cultivos y muestras de esputo que presentan baciloscopia positiva”. Realizó un estudio descriptivo y experimental en laboratorio. Se analizaron 95 cultivos y 100 muestras de esputo con resultados de resistencia evaluados mediante el método de referencia "proporciones en agar en placa" (APP). El método molecular realizado partir de cultivos mostró una sensibilidad del 100% para la rifampicina (RIF), del 97.5% para isoniazida (INH) y del 96.9% para tuberculosis multirresistente (MDR). En las muestras de esputo, la sensibilidad fue del 95.7% para RIF, del 96.8% para INH y del 95.2% para MDR. Se concluyó que *Genotype® MTBDRplus* es una metodología eficaz para la identificación pronta de resistencia tanto a INH como a RIF en un plazo máximo de 72 horas, ya sea en de una muestra de esputo o en cultivo.²²

2.2. BASES TEÓRICAS:

2.2.1. TUBERCULOSIS:

La tuberculosis, causada por *Mycobacterium tuberculosis*, es una de las enfermedades más antiguas. Afecta principalmente a pulmones, pero también infectar otros órganos, y su gravedad se incrementa en personas con un sistema inmunológico comprometido. Epidemiológicamente, las tasas de tuberculosis varían entre países, influenciadas por factores como el crecimiento económico, la posición política y la eficacia en la administración de servicios de salud.²³

2.2.2. *Mycobacterium tuberculosis*:

Mycobacterium tuberculosis es parte de la familia *Mycobacteriaceae*. Junto con *M. africanum*, *M. bovis*, *M. canetti* y *M. microti*, forman el grupo de bacterias que causan la tuberculosis (TB).²⁴⁻²⁵

Estas bacterias son bacilos Gram positivos, resistentes a ácido-alcohol, de 0.2-0.7 x 1-10 micras (µm) de tamaño, ligeramente curvados, estrictamente aerobios, inmóviles, y no forman esporas ni cápsulas, además de tener un crecimiento lento.²⁴

2.2.3. TUBERCULOSIS EN EL MUNDO:

La TB es un importante reto para la salud pública y es una de las 10 principales causas de muerte. En 2022, hubo 10,6 millones de casos al rededor del mundo: 5,8 millones en hombres, 3,5 millones en mujeres y 1,3 millones en niños. Afecta a personas de todas las edades. y se presenta en todos los países, la tuberculosis es curable y prevenible.²⁴

2.2.4. TUBERCULOSIS EN EL PERÚ:

En Latinoamérica, Perú está en el segundo lugar en número de nuevos casos y el decimoquinto en términos de mortalidad. Entre los distritos de Lima con mayor número de casos se encuentran San Juan de Lurigancho, Rímac, El Agustino, La Victoria, Ate, Santa Anita y Barranco, donde se reportaron 27.578 casos.²⁴

2.2.5. TUBERCULOSIS MDR:

La tuberculosis multirresistente (TB-MDR) es causada por una cepa bacteriana que muestra resistencia, por lo menos, a los antibióticos de primera línea. La resistencia a la rifampicina u otros fármacos como la isoniazida suele indicar la necesidad de realizar pruebas de susceptibilidad exhaustivas. En 2022, sólo 2 de cada 5 personas con tuberculosis resistente a los medicamentos recibieron tratamiento.⁴

2.2.6. RESISTENCIA A RIFAMPICINA:

La rifampicina es un medicamento importante para tratar la tuberculosis y la resistencia a ella da como resultado un pronóstico mucho peor para los pacientes con este tipo de tuberculosis. La monorresistencia a la rifampicina es rara en todo el mundo y casi todas las cepas resistentes a rifampicina también lo son a la isoniazida. Por lo tanto, la resistencia a la rifampicina todavía se considera un marcador de MDR.⁴

2.2.7. TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS:

ESQUEMA DE TRATAMIENTO TB Sensible:

Indicaciones:

- Paciente con tuberculosis pulmonar.

- Pacientes con tuberculosis extrapulmonar, excepto compromiso miliar, sistema nervioso central (SNC) y osteoarticular.

Primera Fase: 2 meses (HREZ) diario (50 dosis) + Segunda Fase: 4 meses (H3R3) 3 veces por semana (54 dosis). (H: Isoniacida; R: Rifampicina; E: Etambutol; Z: Pirazinamida)
--

Figura 1: Esquema de tratamiento TB sensible.

ESQUEMA DE TRATAMIENTO TB Resistente:

Indicaciones:

- Tratamiento de primera línea sin éxito.
- Contacto de caso confirmado de TB DR.
- Terapia no supervisada²⁶

Clasificación de medicamentos antituberculosis para tratamiento de TB DR 2020 (*)

GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C
LEVOFLOXACINA MOXIFLOXACINO BEDAQUILINA LINEZOLID	CLOFAZIMINA CICLOSERINA	IMIPENEM – CILASTATINA/ MEROPENEM ETAMBUTOL PIRAZINAMIDA AMIKACINA ETIONAMIDA

*Referencia: Adaptado del Manual de Tratamiento Drogo resistente 2020 - OMS

Figura 1: Esquema de tratamiento TB resistente.

2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS:

En la actualidad, las dos pruebas rápidas sugeridas por la OMS son GeneXpert y el Ensayo De Sonda Lineal (LPA de sus siglas en inglés). Ambas pruebas se pueden utilizar para detectar rápidamente mutaciones que causan resistencia a la rifampicina, mientras que el análisis de sonda en línea también puede detectar mutaciones asociadas a la resistencia de isoniazida. Estos métodos moleculares rápidos permiten la identificación y tratamiento temprano de los casos, lo que es de importancia para evitar el avance de la TB-MDR a la TB-XDR o, peor aún, a la TB-TDR.⁴⁻²⁷

2.2.9. GENEXPERT

Definición:

La prueba Xpert MTB/RIF Ultra es una metodología automatizada que usa la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real (PCR) semicuantitativa. Esta prueba detecta la presencia de MTB y sus mutaciones más comunes en el gen *rpoB* que ocasionan la resistencia a rifampicina (RIF). Generalmente, se realiza con muestras de esputo u otros líquidos biológicos de pacientes sintomáticos de tuberculosis, y proporciona resultados en menos de dos horas.

Este método detecta a su diana en el gen *rpoB* mediante cinco sondas específicas, lo que indica la presencia de MTB y no detecta resistencia a rifampicina. Por lo contrario, debido a una mutación detectada, algunas sondas no lograrán unirse a su diana, mientras que otras sí., significando la presencia MTB y la resistencia a RIF. MTB no se detecta si las sondas no se unen a su diana. Esta técnica utiliza reactivos para detectar MTB y su resistencia a RIF, además de un control de muestreo para asegurar un procesamiento adecuado y detectar inhibidores en la reacción PCR.²⁷

CONTROL DE CALIDAD

Región Determinante de Resistencia a la Rifampicina: Esta sección del gen *rpoB* de MTB consta de 81 pares de bases y se relaciona con el 95-97% de las mutaciones prevalentes asociadas a la resistencia a nivel mundial.²⁷

Sonda SPC: Valida que la muestra se procesó adecuadamente; confirmando la lisis de MTB. El SPC tiene que ser positivo en muestras negativas y podría ser negativo o positivo en muestras positivas. Si no halla el SPC en una muestra negativa, la prueba no es válida.²⁷

Sonda PCC: Verifica la rehidratación de los reactivos, el llenado del tubo de PCR en el cartucho, que la sonda se encuentre intacta y la solidez del colorante.²⁷

Tipo de muestra:

Xpert MTB/RIF Ultra utiliza muestras pulmonares y extrapulmonares para el diagnóstico de tuberculosis. Usualmente se recomienda su uso en todas las muestras pulmonares, ya sea esputo espontáneo o inducido, lavados broncoalveolares y contenido gástrico; teniendo una sensibilidad y especificidad de 88 y 99% respectivamente. La sensibilidad y especificidad para muestras extrapulmonares varían según la ubicación y la carga bacteriana en la muestra. La sensibilidad logra un 85% para la aspiración de tejido o ganglios linfáticos, el 79,5% para el líquido cefalorraquídeo (LCR), pudiendo disminuir por debajo del 50% para el líquido pleural, por lo que este último no es recomendable para el diagnóstico.²⁷

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

INTERPRETACION DE RESULTADOS	
MTB DETECTADO, Resistencia a RIF DETECTADA	La muestra contiene la secuencia diana de MTB. Se ha detectado una mutación en el gen <i>rpoB</i> que está dentro del intervalo valido para delta Ct.
MTB DETECTADO, Resistencia a RIF NO DETECTADA	La muestra contiene la secuencia diana de MTB. No se ha detectado ninguna mutación en el gen <i>rpoB</i> .
MTB DETECTADO, Resistencia a RIF INDETERMINADA	La muestra contiene la secuencia diana de MTB. No determinó la resistencia a RIF debido a una detección insuficiente de la señal.
MTB NO DETECTADO	No se ha detectado la secuencia diana de MTB en la muestra.
INVALIDO	No se puede determinar la presencia o ausencia de MTB. El SPC no cumple los criterios de aceptación, la muestra no se ha procesado correctamente o se ha inhibido la PCR. Repita la prueba
ERROR	No se puede determinar la presencia o ausencia de MTB. Repita la prueba.

Figura 3: Interpretación de resultados GeneXpert MTB/RIF Ultra

2.2.10. ENSAYO DE SONDA EN LINEA//*GENOTYPE MTBDRPlus*

DEFINICIÓN:

Es un ensayo cualitativo in vitro que utiliza la tecnología de tiras de ADN (ácido desoxirribonucleico), que detecta el complejo *Mycobacterium tuberculosis* (MTB) y resistencia a rifampicina e isoniazida. Esta prueba permite distinguir entre tuberculosis susceptible y tuberculosis resistente a rifampicina (TB-RR) o multidrogorresistente (TB-MDR). Para el análisis, se utilizan muestras de esputo con resultados positivos para bacilos ácido-alcohol resistentes (BK), cultivos en medio sólido (como Lowenstein-Jensen y Ogawa) y cultivos en medio líquido.²⁸

La detección de resistencia a rifampicina se realiza identificando las mutaciones más comunes en el gen *rpoB*, que son responsables de dicha resistencia. Este proceso se lleva a cabo mediante una tira de ADN que incluye una sonda control para el locus *rpoB*, 8 sondas Wild Type (WT) que examinan la región de los codones 505 y 533, y 4 sondas de mutación (MUT) prevalentes globalmente para rifampicina.²⁸

La identificación de mutaciones en el gen *katG* se lleva a cabo para evaluar la resistencia de alto nivel a la isoniazida utilizando una tira de ADN que cuenta con una sonda control para el locus *katG*, una sonda wild type (WT) que examina el codón 315, y dos sondas de mutación (MUT) exclusivas para mutaciones asociadas con la resistencia a isoniazida. Por otro lado, en la resistencia de bajo nivel a isoniazida se analiza el gen *inhA*, utilizando una tira de ADN que incluye una sonda control para el locus *inhA*, dos sondas WT en la región promotora (-16 a - 8), y cuatro sondas MUT propias para mutaciones no codificantes. El ensayo clasifica la resistencia en dos categorías: resistencia detectada y resistencia inferida.²⁸

TIPO DE MUESTRA:

Muestras directas y/o cultivos en medios sólidos o líquidos. Las muestras por utilizar se determinan según el método, si es necesario.²⁸

CONTROL DE CALIDAD:

Control de procesamiento de la muestra: Confirma el proceso adecuado de la muestra. Cada cartucho cuenta con esporas no infecciosas, lo que permite verificar la identificación de MTB.

Control de verificación de la sonda: Previo a comenzar la PCR en tiempo real, el sistema realiza una verificación. Este proceso detecta la fluorescencia en las sondas para supervisar la

rehidratación de las microesferas del reactivo, el llenado del tubo de reacción, la integridad de las sondas y la estabilización del fluoróforo.²⁸

Hibridación reversa: Es el proceso en el que las moléculas clave (ácidos nucleicos con secuencia desconocida) se unen a las sondas (ácidos nucleicos con secuencia conocida) fijadas en un soporte sólido. La unión depende de la compatibilidad de las bases y la temperatura.²⁸

Tiras de ADN: Tiras de membrana recubiertas con sondas de ADN de gran competencia y complementarias a los productos de PCR obtenidos, los cuales se unen específicamente a sondas en su estado monocatenario en la hibridación reversa; en tanto que los productos no específicamente unidos se eliminan en etapas de lavado posteriores. En la reacción de conjugación, los productos unidos se señalan con una molécula de fosfatasa alcalina, que reacciona enzimáticamente sobre el sustrato, y se genera el color. Como resultado, se obtiene una guía de bandas que muestra una hibridación positiva de las correspondientes sondas de ADN.²⁸

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

INTERPRETACION DE RESULTADOS	
Resultado 'Complejo <i>Mycobacterium tuberculosis</i> detectado'	Resultado emitido cuando se evidencia una hibridación correcta de las sondas CC, AC y TUB. La sonda TUB hibrida con productos de PCR generados por todos los miembros conocidos del CMTB.
Resultado 'Resistencia no detectada'	Resistencia no detectada a rifampicina. Todas las bandas WT del gen <i>rpoB</i> son visibles y no se detecta la presencia de alguna banda MUT
	Resistencia no detectada a isoniazida. Todas las bandas WT de los genes <i>kazG</i> e <i>inhA</i> son visibles y no se detecta la presencia de alguna banda MUT
Resultado 'Resistencia detectada/inferida':	Resistencia detectada/inferida a rifampicina. alguna banda WT del gen <i>rpoB</i> no es visible y se detecta la presencia de la banda MUT correspondiente (Resistencia detectada)
	Alguna banda WT del gen <i>rpoB</i> no es visible y no se detecta la presencia de la banda MUT correspondiente (Resistencia inferida)
	Resistencia detectada/inferida a isoniazida. Alguna banda WT de los genes <i>kazG</i> y/o <i>inhA</i> no es visible y se detecta la presencia de la banda MUT correspondiente (Resistencia detectada) Alguna banda WT de los genes <i>kazG</i> y/o <i>inhA</i> no es visible y no se detecta la presencia de la banda MUT correspondiente (Resistencia inferida)

Figura 4: Interpretación de resultados Genotype MTBDR Plus.

2.3. HIPÓTESIS:

2.3.1. Hipótesis alternativa (H1):

Si existe diferencia significativa en la comparación de resistencia antibiótica entre Genexpert y Genotype en las muestras del programa PCT del Centro de Salud Max Arias.

2.3.2. Hipótesis nula (H0):

No existe diferencia significativa en la comparación de resistencia antibiótica entre Genexpert y Genotype en las muestras del programa PCT del Centro de Salud Max Arias.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Comparativo. Descriptivo, mediante la recolección de datos.

3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Enfoque cuantitativo.

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Básica.

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

No experimental, de corte transversal y nivel comparativo.

3.5. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO

3.5.1. POBLACIÓN:

Pacientes registrados en el sistema informático nacional NetLab 2.0 del laboratorio del CS Max Arias.

3.5.2. MUESTRA:

Se evaluará los casos de pacientes con resultados de GeneXpert y Genotype atendidos en el laboratorio del C.S Max Arias en 2023. Que en total fueron 104, tipo de muestra no probabilístico.

3.5.3. MUESTREO:

De tipo criterial no probabilístico, considerando a los pacientes que cumplan los criterios de inclusión y exclusión.

3.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

- Pacientes con resultado BK positivo
- Pacientes con resultado de GeneXpert
- Pacientes con resultado de Genotype
- Muestras pulmonares

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

- Pacientes con resultado BK negativo
- Muestras de LCR (líquido cefalorraquídeo)
- Muestras de lavado gástrico
- Muestras de biopsias

3.7. VARIABLE OPERACIONAL

Variable	Definición Conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa
Resistencia antibiótica mediante GeneXpert MTB/RIF Ultra	Sistema automatizado que detecta el ADN del <i>Mycobacterium tuberculosis</i> y resistencia a la rifampicina. Mediante PCR en tiempo real	Método de detección de <i>Mycobacterium tuberculosis</i> y resistencia antibiótica. Los resultados se someterán a un estudio estadístico a partir de una ficha.	Resistencia antibiótica	Detección genómica de <i>Mycobacterium tuberculosis</i> Rifampicina	Nominal	Detectado No detectado Resistente No resistente
Resistencia antibiótica mediante Genotype MTBDR Plus	Ensayo de hibridación inversa que identifica <i>Mycobacterium tuberculosis</i> y las mutaciones de resistencia a múltiples antibióticos.	Método de detección de <i>Mycobacterium tuberculosis</i> y resistencia antibiótica. Los resultados se someterán a un estudio estadístico a partir de una ficha.	Resistencia antibiótica	Detección genómica de <i>Mycobacterium tuberculosis</i> Rifampicina Isoniazida	Nominal	Detectado No detectado Resistente Sensible

3.8. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

TÉCNICA:

Recolección de datos a través del instrumento propuesto en esta investigación.

DESCRIPCION DE INSTRUMENTOS

Ficha de recolección de datos que se utilizará para registrar lo siguiente: fecha, codificación interna, resultados de GeneXpert y resultados de Genotype.

3.9. VALIDACIÓN

Se llevará a cabo la validación del instrumento por 3 expertos técnicos.

3.10. CONFIABILIDAD

La información recopilada se registrará en la ficha de datos y se usará como base para esta investigación.

3.11. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Los datos recolectados se registrarán en el programa Microsoft Excel (Office 2019). Una vez recopilados, serán procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 27. Los resultados se presentarán utilizando estadísticas descriptivas y se mostrarán en tablas y gráficos.

3.12. ASPECTOS ÉTICOS

Se solicitará autorización al centro de salud para el uso de la data, la que será utilizada en la presente investigación respetando su confidencialidad.

CAPITULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha de actividades	2024						
	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Set	Oct
Presentación del proceso de investigación	x						
Planteamiento del problema, fundamentación teórica y justificación	x						
Elaboración de los objetivos de investigación	x						
Elaboración del diseño metodológico	x	x					
Operacionalización de las variables	x	x					
Elaboración y validación de los instrumentos de recolección de datos			x	x			
Desarrollo de aspectos administrativos y redacción del proyecto de investigación			x	x			
Revisión del proyecto de investigación por el jurado					x	x	
Levantamiento de observaciones					x	x	
Sustentación del proyecto de investigación						x	x

4.2. PRESUPUESTO

Recursos humanos	Cantidad	Remuneración	Fuente de financiamiento	Total
Laptop	1	S/. 2500.00	Propia	S/. 2500.00
Viáticos	20	S/ 10.00	Propia	S/. 200.00
Empastado de tesis	2	S/80.00	Propia	S/. 160.00
Total, Recursos Humanos				S/. 2,860.00

El costo total estimado es S/. 2,860.00 nuevos soles, el financiamiento del estudio se realizará a partir de los fondos del investigador.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Jave C HO, Contreras MM, Hernández U VA. Situación de la tuberculosis multirresistente en Perú. Acta médica Perú [Internet]. 2017 [citado el 29 de mayo de 2024];34(2):114–25. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172017000200007
2. Pecho-Silva S. Vista de Tratamiento de tuberculosis MDR / XDR en Perú. ¿Vamos por buen camino? [Internet]. Edu.pe. [citado el 29 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://revistas.unheval.edu.pe/index.php/repis/article/view/699/686>
3. Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis Chile. Manual operativo Implementación del GeneXpert MTB/ RIF en el Programa de Tuberculosis [Internet]. 2017 [citado el 19 de junio de 2024]. Disponible en: http://chrome-//wp-content/uploads/2018/02/2018.01.23_MANUAL-XPRT.pdf
4. Arias MF, Herrera M T. Nuevos métodos para el diagnóstico de la tuberculosis. Rev. Chile Enferm Respir [Internet]. 2016 [citado el 29 de mayo de 2024];32(4):254–9. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482016000400007
5. Mar 24. OPS promueve concertación de esfuerzos en torno a la Tuberculosis con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil [Internet]. Paho.org. [citado el 24 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/24-3-2023-ops-promueve-concertacion-esfuerzos-torno-tuberculosis-con-organizaciones>
6. Sep. 4. Comité Luz Verde para la tuberculosis visitó Bolivia y dejó recomendaciones [Internet]. Paho.org. [citado el 24 de mayo de 2024]. Disponible en:

<https://www.paho.org/es/noticias/4-9-2023-comite-luz-verde-para-tuberculosis-visito-bolivia-dejo-recomendaciones>

7. Mar 30. En el contexto del Día Mundial de la Tuberculosis, Chile conmemora 50 años de su Programa Nacional [Internet]. Paho.org. [citado el 24 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/30-3-2023-contexto-dia-mundial-tuberculosis-chile-conmemora-50-anos-su-programa-nacional>

8. Feb 13. Perú fortalece su compromiso para la lucha contra la tuberculosis con acompañamiento de la OPS/OMS [Internet]. Paho.org. [citado el 24 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/13-2-2024-peru-fortalece-su-compromiso-para-lucha-contra-tuberculosis-con-acompanamiento>

9. Mchaki BR, Mgaya FX, Kunambi PP, Hang'ombe B, Matee MI, Munyeme M. Rendimiento comparativo del ensayo de sonda lineal y GeneXpert en la detección de monorresistencia a rifampicina en un país africano endémico de tuberculosis. Antibióticos (Basilea) [Internet]. 2022 [citado el 29 de mayo de 2024];11(11):1489. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2079-6382/11/11/1489>

10. Manual operativo de la OMS sobre la tuberculosis. Módulo 3: Diagnóstico. Métodos de diagnóstico rápido para detectar la tuberculosis, 2020. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2022. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. <https://doi.org/10.37774/9789275325377>.

11. Manual operativo de la OMS sobre la tuberculosis. Módulo 4: Tratamiento. Tratamiento de la tuberculosis farmacorresistente. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2022. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. <https://doi.org/10.37774/9789275325575>

12. Documento Técnico: Manual de pruebas moleculares para el diagnóstico bacteriológico y de sensibilidad de la tuberculosis / Technical Document: Manual of molecular tests for the bacteriological and susceptibility diagnosis of tuberculosis Instituto Nacional de Salud-INS (Perú). Lima; Perú. Ministerio de Salud; nov. 2022. 67 p. tab.
13. Black M, Da Silva P, Scott L. Rifampicin-resistant TB: discordance between Xpert® MTB/RIF and MTBDRplus results. Int J Tuberc Lung Dis [Internet]. 2021;25(10):832–8. Disponible en: <https://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2021/00000025/00000010/art00009>
14. Yadav RN, Singh BK, Sharma R, Chaubey J, Sinha S, Jorwal P. Comparative performance of Line Probe Assay (version 2) and Xpert® MTB/RIF assay for early diagnosis of rifampicin resistant pulmonary tuberculosis. Tuberc Respir Dis (Seoul) [Internet]. 2021 [citado el 5 de junio de 2024];84(3):237. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4046/trd.2020.0171>
15. Mchaki BR, Mgaya FX, Kunambi PP, Hang'ombe B, Matee MI, Munyeme M. Rendimiento comparativo del ensayo de sonda lineal y GeneXpert en la detección de monorresistencia a rifampicina en un país africano endémico de tuberculosis. Antibióticos (Basilea) [Internet]. 2022 [citado el 29 de mayo de 2024];11(11):1489. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2079-6382/11/11/1489>
16. Soedarsono S, Mertaniasih N, Hasan H, Kusmiati T, Permatasari A, Kusumaningrum D, et al. Line probe assay test in new cases of tuberculosis with rifampicin resistance not detected by Xpert MTB/RIF. Int J Mycobacteriol [Internet].

2022 [citado el 9 de junio de 2024];11(4):429. Disponible en:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36510930/>

17. García-Goéz JF, Cruz-Calderón S, Vargas-Potes CJ, Tello-Cajiao ME, Romero-Rosas N, Padilla-Guzmán A, et al. Discordancia entre pruebas de susceptibilidad genotípicas y fenotípicas para tuberculosis en Cali, Colombia: un reto en la práctica clínica. *Rev chilena Infectol* [Internet]. 2023 [citado el 5 de junio de 2024];40(6):642–9. Disponible en:https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-10182023000600642&script=sci_arttext&tlng=pt

18. Saravia C, del Pilar V. Frecuencia de *Mycobacterium tuberculosis* resistente a rifampicina detectada mediante Xpert ® MTB/RIF Ultra en pacientes con diagnóstico clínico de tuberculosis pulmonar en Trujillo, diciembre 2020 - marzo 2021. 2022 [citado el 9 de junio de 2024]; Disponible en: <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4742570>

19. Morón Porras OA. “Rendimiento de la prueba Genotype MTBDRplus para el diagnóstico de la multidrogorresistencia en pacientes afectados por tuberculosis del Centro Materno Infantil Piedra Liza de enero-junio 2020” [Internet]. [Lima, Perú.]: REPOSITORIO UNIVERSIDAD NORBERT WIENER; 2023. Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/20.500.13053/8838>

20. Puyen Guerra ZM. Prueba de sonda lineal Genotype MTBDRplus para el diagnóstico de tuberculosis multidrogorresistente en Perú. *Repositorio Científico Instituto Nacional de Salud*. enero de 2016;1(3):16–21.

21. Imán Izquierdo FJ. Relación entre resistencia a rifampicina por pruebas rápidas de sensibilidad y tb mdr por prueba de sensibilidad convencionales, Lima-Callao, 2013 [Internet]. <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/item/bec18fd6-bf8b-4f9f-aae9-d45d3eee37b2>. 2013 [citado el 9 de junio de 2024]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/item/bec18fd6-bf8b-4f9f-aae9-d45d3eee37b2>
22. Asencios L, Galarza M, Quispe N, Vásquez L, Leo E, Valencia E, et al. Prueba molecular Genotype® MTBDRplus, una alternativa para la detección rápida de tuberculosis multidrogorresistente. Rev Peru Med Exp Salud Publica [Internet]. 2012 [citado el 5 de junio de 2024];29(1):92–8. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342012000100014
23. Laboratorio de Referencia Nacional de Mycobacterias del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Bol Inst. Nac. Salud. 2017; 23(1-2):9-19.
24. Oroncoy N, Llerena M, Rendimiento del Cultivo Liquido BACTEC-MGIT 960 en la recuperación de Mycobacterium tuberculosis en muestras extrapulmonares de Hospital Nacional Hipólito Unanue Lima-Perú, 2018 [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica] Lima: Universidad Privada Norbert Wiener; 2019.
25. INSST. Mycobacterium tuberculosis [Internet]. Portal INSST. 2021 [citado el 16 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.insst.es/agentes-biologicos-basebio/bacterias/mycobacterium-tuberculosis>
26. Organización Panamericana de la Salud. M7. anual operativo de la OMS sobre la tuberculosis. Módulo 4: Tratamiento. Tratamiento de la tuberculosis

farmacorresistente. Actualización del 2022. Washington, D.C.: OPS; 2023. Disponible en: <https://doi.org/10.37774/9789275327852>

27. INSNSB. GUÍA DE PROCEDIMIENTO PARA DETECCIÓN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS MEDIANTE LA PLATAFORMA DE GeneXpert MTB/RIF [Internet]. 2021 dic. Disponible en: <https://portal.insnsb.gob.pe/docs-trans/resoluciones/archivopdf.php?pdf=2022/RD%20N%C2%B0%20000005-2022-DG-INSNSB%20GU%C3%8DA%20PROCEDIMIENTO%20DETECCI%C3%93N%20MYCOBACTERIUM%20TUBERCULOSIS.pdf>

28. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. MANUAL DE PRUEBAS MOLECULARES PARA EL DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO Y DE SENSIBILIDAD DE LA TUBERCULOSIS [Internet]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3649865-906-2022-minsa>

7. ANEXOS:

Anexo 1: Matriz De Consistencia

Estudio comparativo de la resistencia antibiótica entre GeneXpert y Genotype en muestras del programa PCT del centro de salud Max Arias, 2023				
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	HIPÓTESIS	VARIABLES	DISEÑO METODOLOGICO
Problema General ¿Cuál es el nivel comparativo de la resistencia antibiótica entre GeneXpert y Genotype en muestras del programa PCT del centro de salud Max Arias, 2023?	Objetivo General Comparar la resistencia antibiótica entre los métodos GeneXpert y Genotype en muestras del programa PCT del centro de salud Max Arias, 2023	Hipótesis General H1: Si existe diferencia significativa en la comparación de resistencia antibiótica entre Genexpert y Genotype en las muestras del programa PCT del Centro de Salud Max Arias.	Variable - Resistencia antibiótica mediante GeneXpert - Resistencia antibiótica mediante Genotype	Método de investigación Comparativo. Descriptivo, mediante la recolección de datos. Enfoque de investigación Cuantitativa Tipo de investigación Básica Nivel de investigación Comparativo Población Pacientes registrados en el sistema informático nacional NetLab 2.0 del laboratorio del CS MAS Muestra Se evaluará 104 casos de pacientes con resultados de GeneXpert y Genotype atendidos en el laboratorio del C.S MAS Muestreo De tipo criterial no probabilístico, considerando a los pacientes que cumplan los criterios de inclusión y exclusión.
Problemas Específicos ¿Cuál es el nivel de resistencia antibiótica de GeneXpert en muestras del programa PCT del centro de salud Max Arias, 2023?	Objetivos Específicos Determinar el nivel de resistencia que tiene GeneXpert en muestras del programa PCT del centro de salud Max Arias, 2023			
¿Cuál es el nivel de resistencia antibiótica de Genotype en muestras del programa PCT del centro de salud Max Arias 2023?	Estimar el nivel de resistencia tiene que Genotype en muestras del programa pct. del centro de salud Max Arias 2023	Hipótesis Específica Ho: No existe diferencia significativa en la comparación de resistencia antibiótica entre Genexpert y Genotype en las muestras del programa PCT del Centro de Salud Max Arias.		

